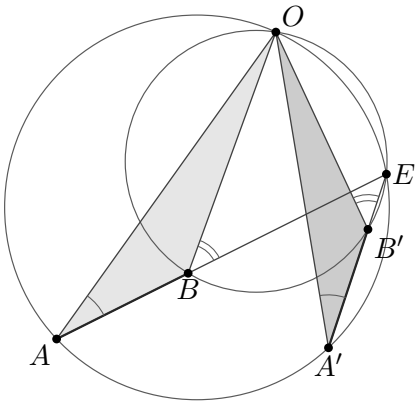
**Серия 9: Еще раз вокруг поворотной гомотетии • 9 класс • 17.10.2026**

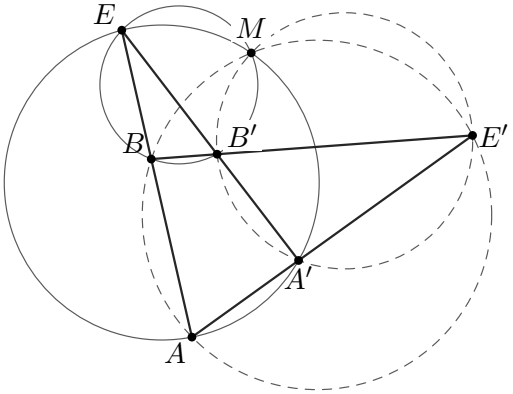
Кружок в ФМЛ №30

**Напоминание. a)** Центр поворотной гомотетии, переводящей $AB \mapsto A'B'$ – точка $O$ вторичного пересечения окружностей $(EAA')$ и $(EBB')$, где $E = (AB) \cap (A'B')$.

**b)** Если $O$ – центр поворотной гомотетии, переводящей $A \mapsto A'$, $B \mapsto B'$, то $O$ также центр *двойственной* поворотной гомотетии, переводящей $A \mapsto B$, $A' \mapsto B'$.

**c)** Точку Микеля стоит мыслить как центр поворотной гомотетии. Часто полезно вместо подсчёта углов в задаче поискать на картинке точку Микеля.




**1.** На сторонах $AB$ и $AC$ треугольника $ABC$ отмечены переменные точки $X$ и $Y$ так, что $AX \cdot AY = BX \cdot CY$. Докажите, что все окружности $(AXY)$ проходят через фиксированную точку, отличную от $A$.

**2.** Точка $K$ на диагонали $BD$ вписанного четырёхугольника $ABCD$ такова, что $\angle AKB = \angle ADC$. Пусть $I$ и $I'$ – центры вписанных окружностей треугольников $ACD$ и $ABK$ соответственно. Отрезки $II'$ и $BD$ пересекаются в точке $X$. Докажите, что точки $A$, $X$, $I$, $D$ лежат на одной окружности.

**3.** Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, стороны $BC$ и $AD$ которого равны. Точки $E$ и $F$ на сторонах $BC$ и $AD$ таковы, что $BE = DF$. Прямые $AC$ и $BD$ пересекаются в точке $P$, прямые $BD$ и $EF$ пересекаются в точке $Q$, прямые $EF$ и $AC$ пересекаются в точке $R$. Докажите, что описанные окружности треугольников $PQR$ имеют общую точку, отличную от $P$, не зависящую от выбора точек $E$ и $F$.

**4.** Серединный перпендикуляр к стороне $AC$ треугольника $ABC$ пересекает сторону $BC$ в точке $M$. Биссектриса угла $AMB$ пересекает описанную окружность треугольника $ABC$ в точке $K$. Докажите, что линия центров вписанных окружностей треугольников $AKM$ и $BKM$, перпендикулярна биссектрисе угла $AKB$.

**5.** На боковых сторонах $AB$ и $AC$ равнобедренного треугольника $ABC$ отмечены точки $D$ и $E$ соответственно так, что $AD = CE$. Прямая $DE$ пересекает основание $BC$ в точке $F$. Точка $G$ выбрана с той же стороны от прямой $DE$, что и точка $A$, так что треугольники $GDE$ и $ABC$ подобны. Докажите, что прямая $FG$ касается описанной окружности треугольника $ABC$.

. . . . . .

**III.6** Стороны $AB$ и $CD$ четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке $E$. Точка $M$ — середина $AB$, а точка $N$ — середина $CD$. Докажите, что центры окружностей $(BCE)$, $(ADE)$ и $(MNE)$ лежат на одной прямой.

**III.7** Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$, такой, что $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ и $\angle CBA = \angle DCA = \angle EDA$. Диагонали $BD$ и $CE$ пересекаются в точке $P$. Докажите, что прямая $AP$ проходит через середину отрезка $CD$.

**III.8** Дан треугольник $ABC$. Пусть $I$ — центр вневписанной окружности, касающейся стороны $AB$, а $A_1$ и $B_1$ — точки касания двух других вневписанных окружностей со сторонами $BC$ и $AC$ соответственно. Пусть $M$ — середина отрезка $IC$, а отрезки $AA_1$ и $BB_1$ пересекаются в точке $N$. Докажите, что точки $N$, $B_1$, $A$ и $M$ лежат на одной окружности.